合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

合肥工業大學物理學院
SCHOOL OF PHYSICS HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大学物理实验

PN结特性及玻尔兹曼常数的测量



实验物理教学系

秦蒙

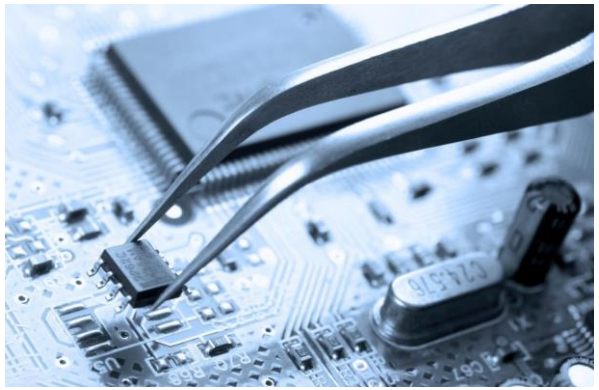
合肥工業大學
Hefei University of Technology
厚德 笃学 崇实 尚新



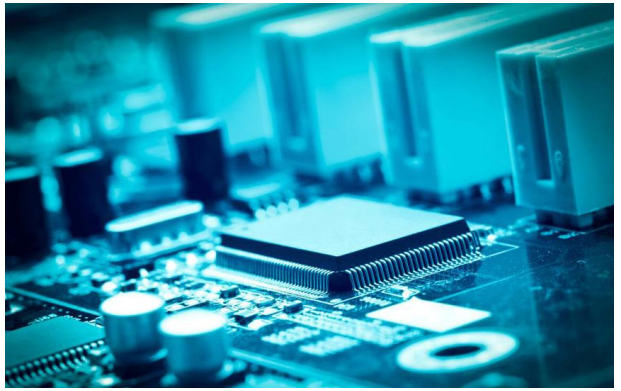
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验导入

半导体是现代电子技术的基础，其对现代科技起着至关重要的作用。



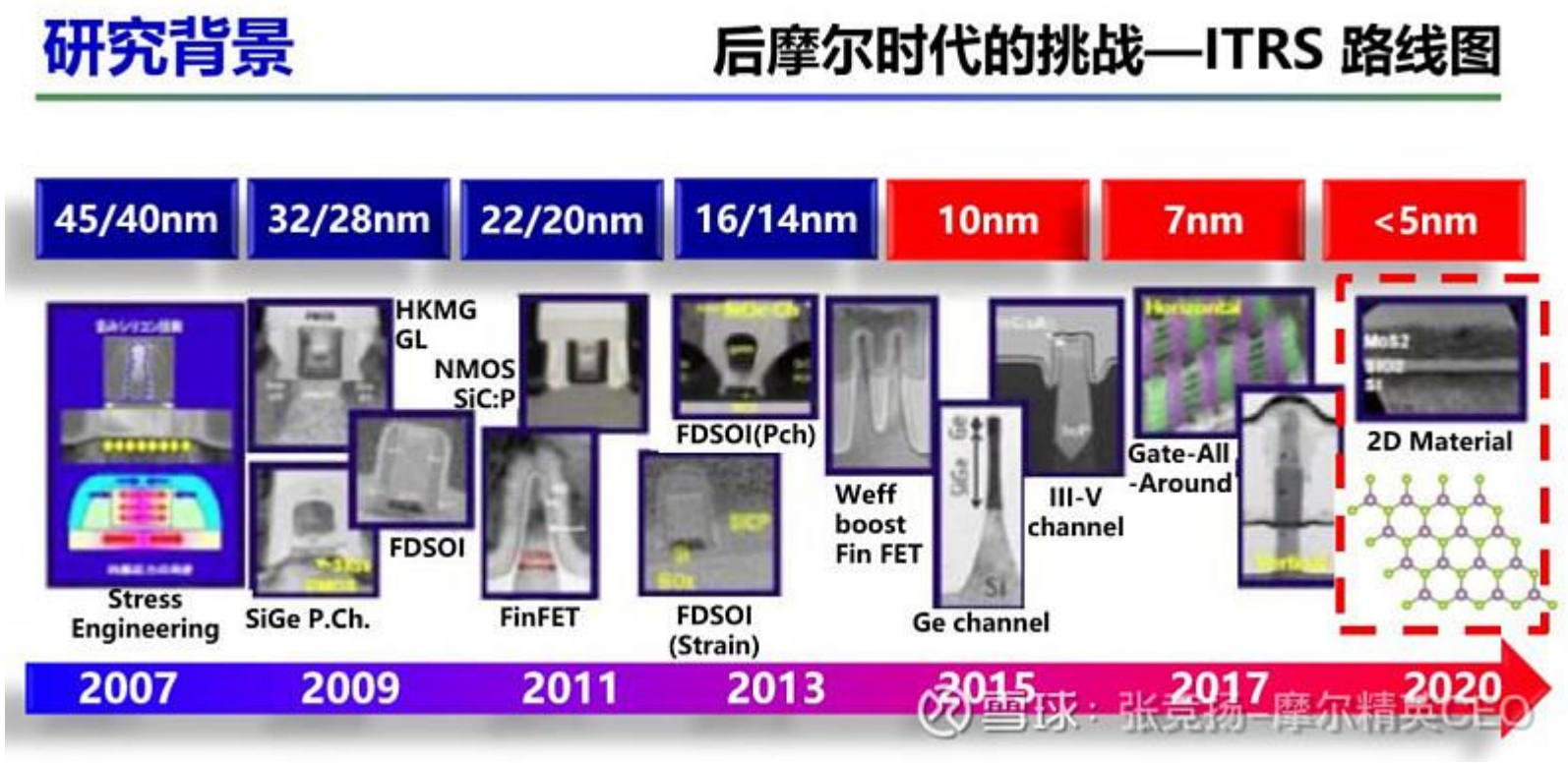




- 1897年，英国物理学家汤姆逊发现了电子，这一发现为后来的半导体研究奠定了基础。
- 1919年，德国物理学家赫尔曼·斯托尔尔发现了硅的半导体性质。
- 1947年，美国贝尔实验室的研究人员发现了半导体材料硅的PN结，这一发现被认为是现代半导体技术的里程碑。PN结的发现使得人们能够控制电流的流动，从而实现了半导体器件的制造。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验导入



国际半导体技术路线图 International Technology Roadmap for Semiconductor（ITRS）

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

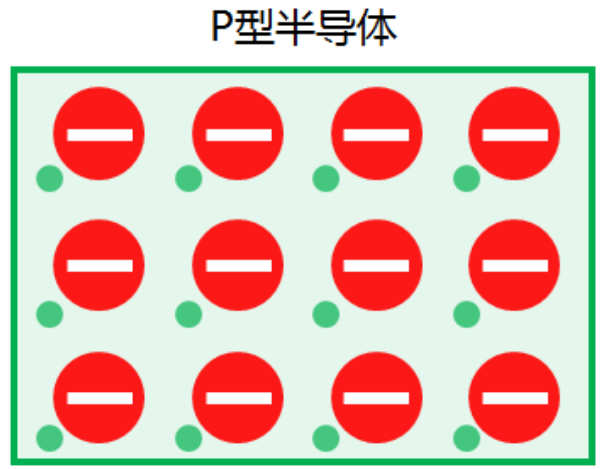
二、实验目的

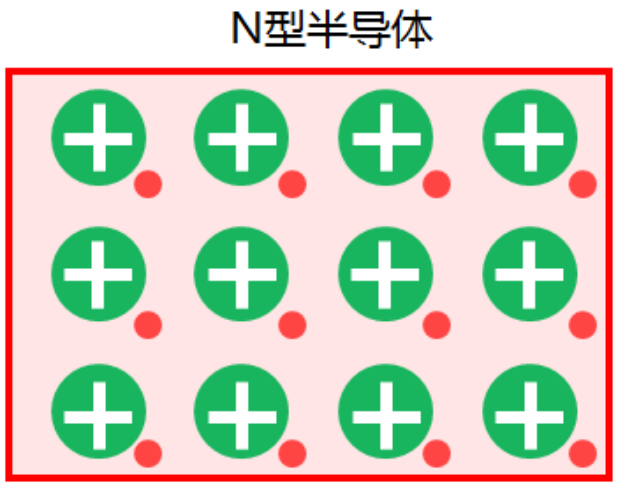
- 在同一温度下，测量PN结的伏安特性
- 在不同温度下，测量玻尔兹曼常数k
- 学习用运算放大器组成电流-电压变换器测量弱电流。

三、实验原理

PN结是半导体器件的核心。

- P型半导体--以空穴为主要的载流子
- N型半导体—以电子为主要的载流子



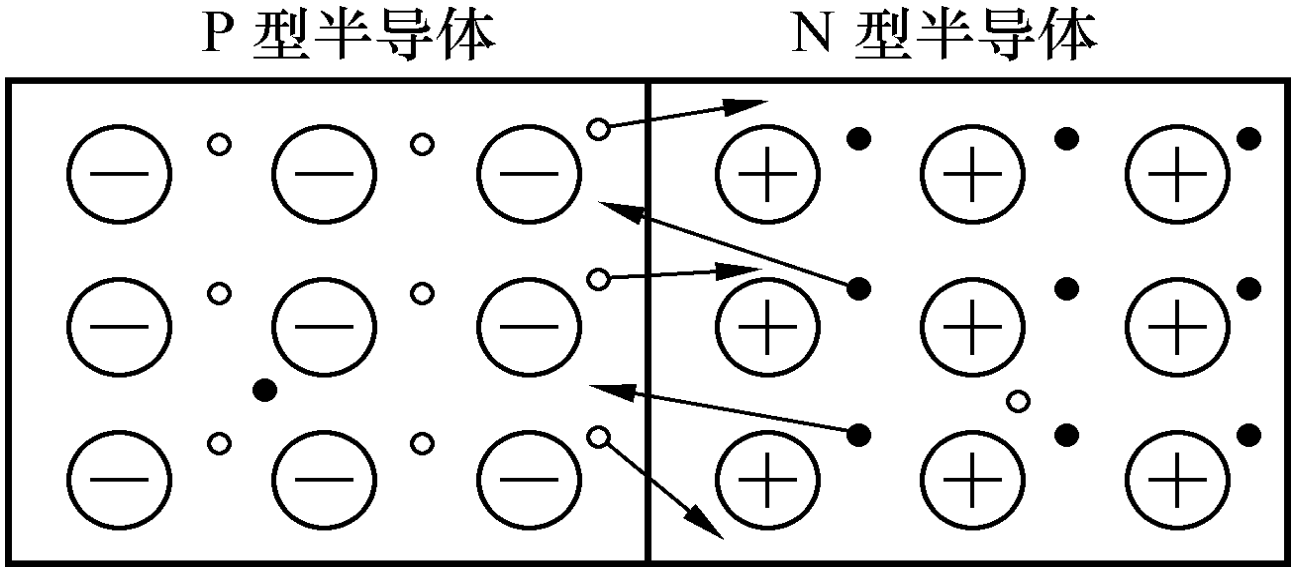


PN结----P型半导体和N型半导体相接触时，在接触处形成的特殊电场区域。

三、实验原理

PN结的形成

1、多数载流子因浓度上的差异而形成的运动称为扩散运动

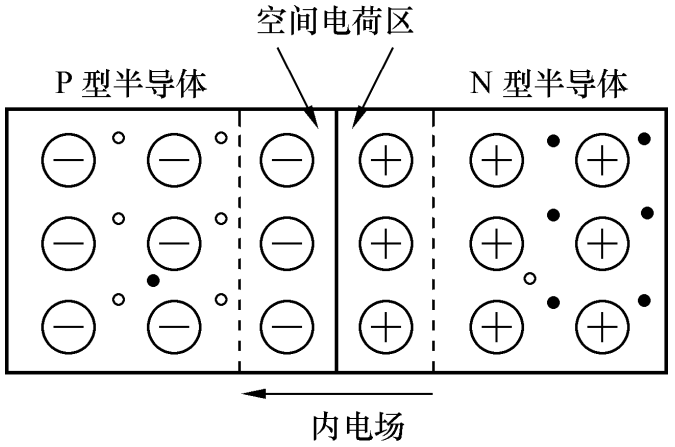


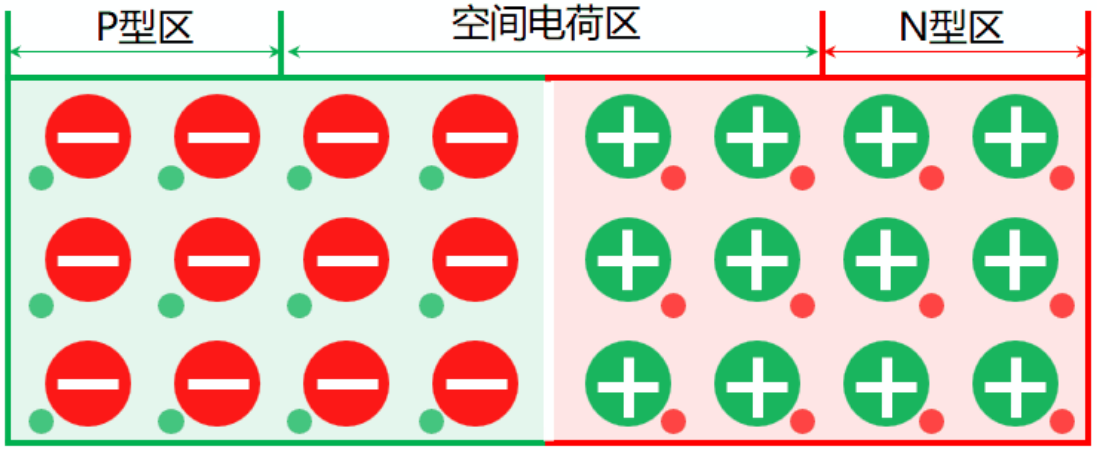
图一　*P*型和*N*型半导体交界处载流子的扩散

三、实验原理

由于空穴和自由电子均是带电的粒子，所以扩散的结果使*P*区和*N*区原来的电中性被破坏，在交界面的两侧形成一个不能移动的带异性电荷的离子层，称此离子层为空间电荷区，这就是所谓的*PN*结。

在空间电荷区，多数载流子已经扩散到对方并复合掉了，或者说消耗尽了，因此又称空间电荷区为耗尽层。





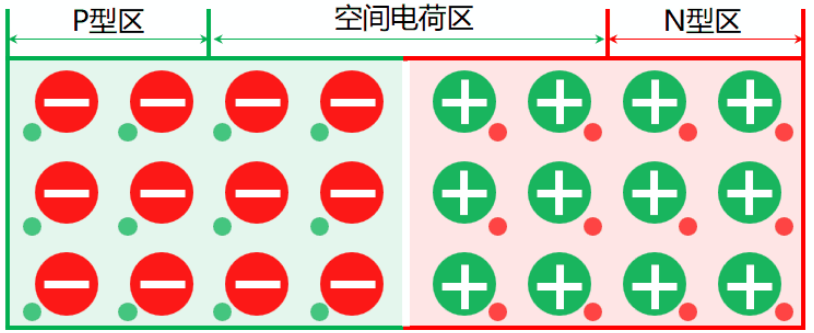
图二，*PN*结的形成

三、实验原理

PN结的形成

2、少数载流子在内电场作用下有规则的运动称为漂移运动

空间电荷区出现后，因为正负电荷的作用，将产生一个从*N*区指向*P*区的内电场。



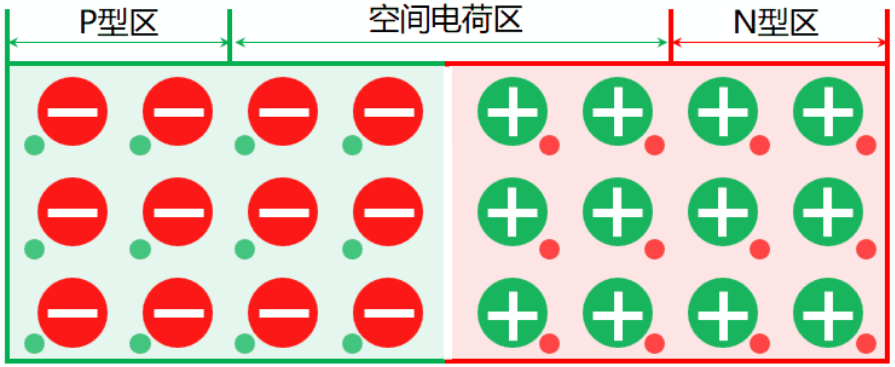
- 内电场会对多数载流子的扩散运动起阻碍作用。
- 内电场则可推动少数载流子（*P* 区的自由电子和*N*区的空穴）越过空间电荷区，进入对方。

漂移运动和扩散运动的方向相反。

三、实验原理

PN结中的**扩散和漂移**是相互联系，又是相互矛盾的。

在一定条件（例如温度一定）下，多数载流子的扩散运动**逐渐减弱**，而少数载流子的漂移运动则**逐渐增强**，最后两者达到**动态平衡**，空间电荷区的宽度基本稳定下来，PN结就处于相对稳定的状态。



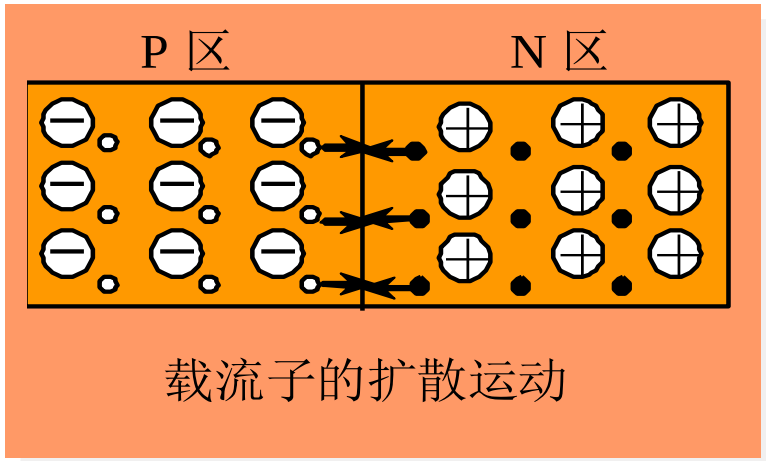
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

三、实验原理

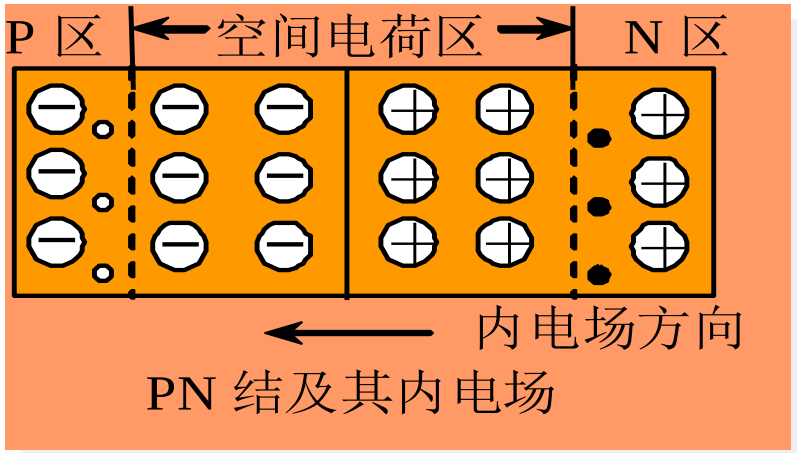
扩散与漂移达到动态平衡
形成一定宽度的PN结

多子扩散 → 形成**空间电荷区**，产生内电场 → **促使** 少子漂移

阻止

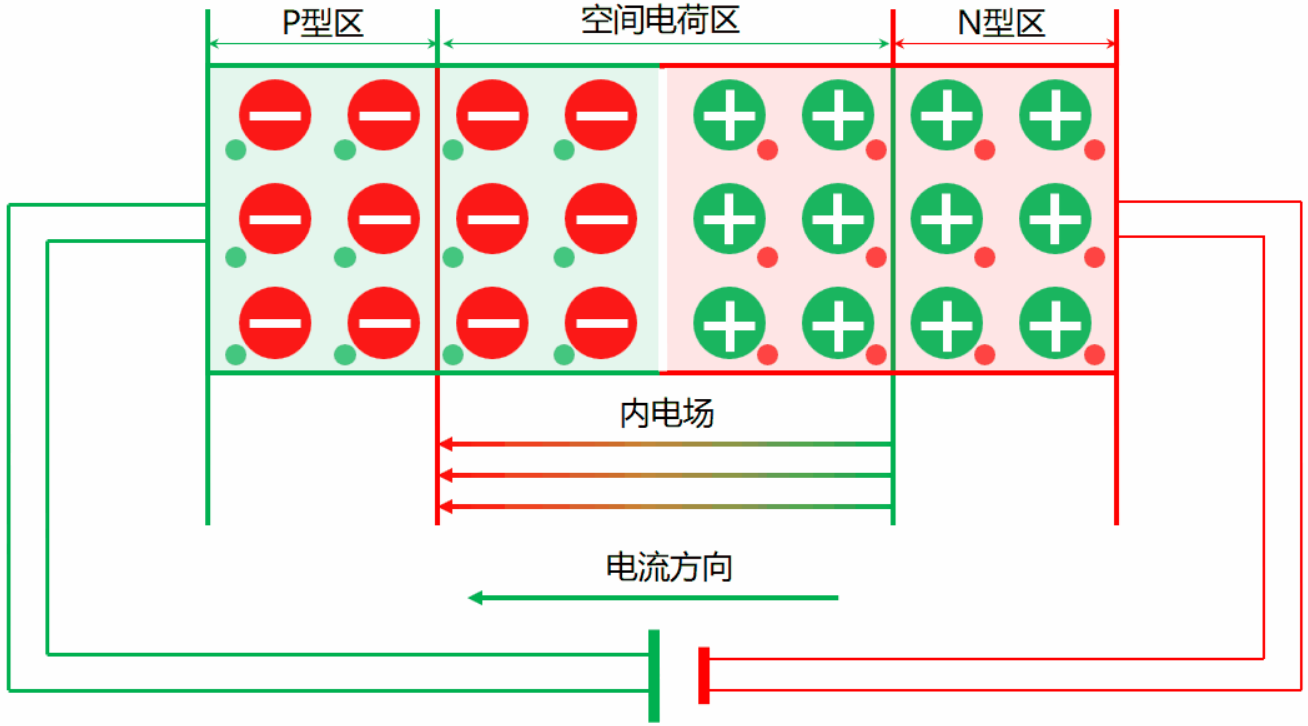


载流子的扩散运动



PN 结及其内电场

三、实验原理

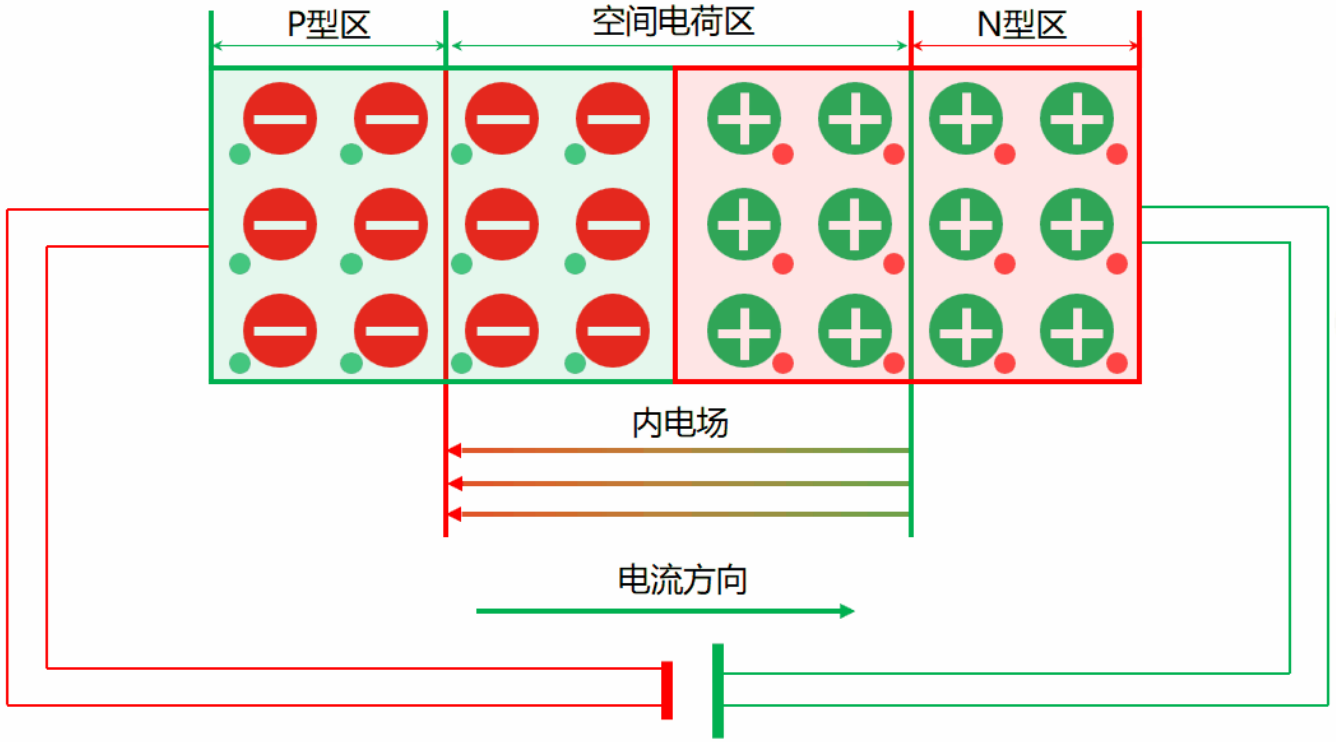


PN结接正向电压。

外电场完全抵消内部电场之后，空穴就可以畅通无阻地通过PN结

（实际导线上移动的是负电子，方便分析用空穴表示）

三、实验原理



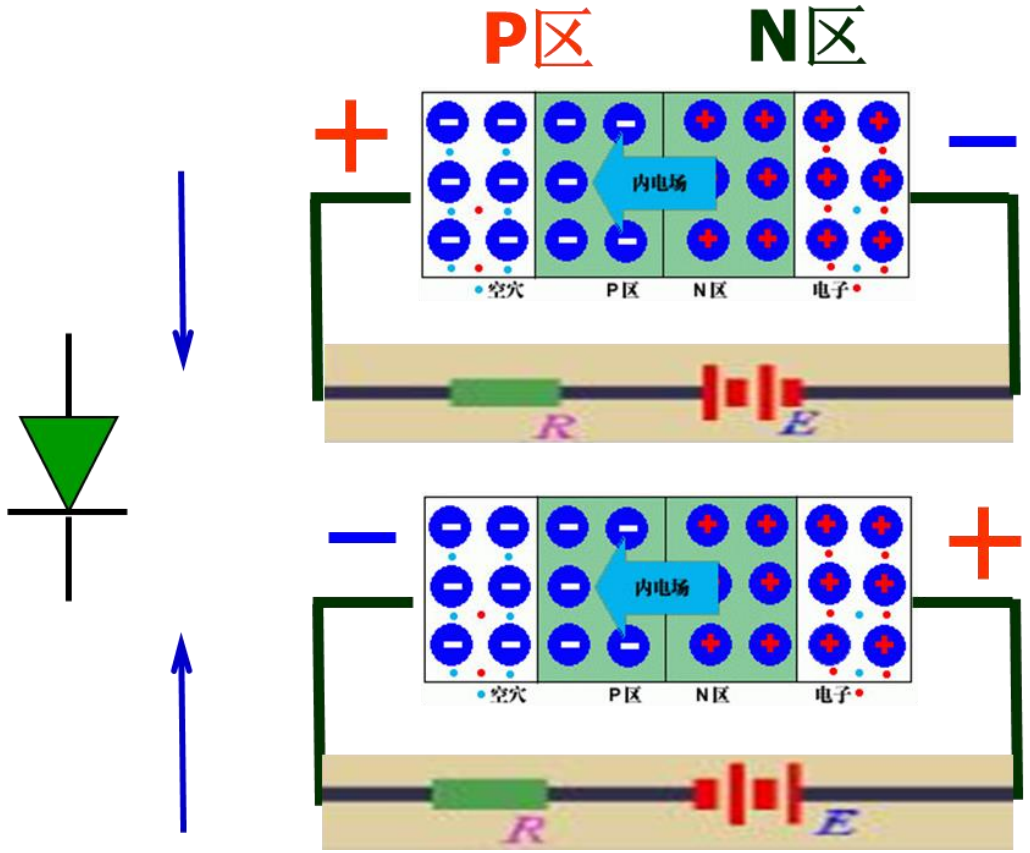
PN结接反向电压。

接反向电压，P区的空穴会被电子抵消掉，而N区的电子会流到电源正极，有助于内部电场增强，内电场不停增强超过外电源形成的电场强度，电子就不能通过PN结。从外部来看，反向电阻无穷大。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

三、实验原理

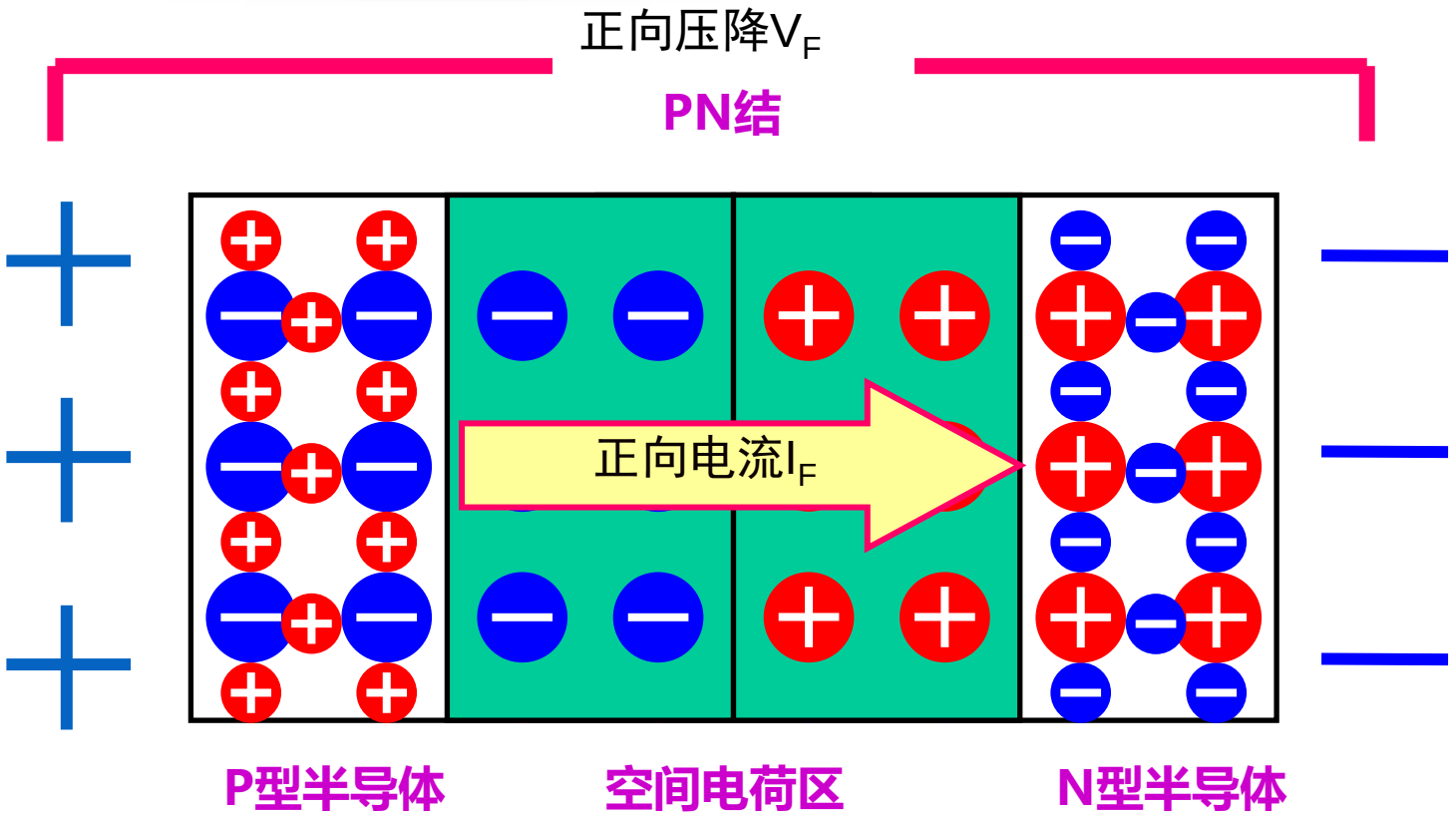
PN结的单向导电性



正向导通

反向截止

三、实验原理



PN结加正向电压V_F，则导通，产生正向电流I_F

三、实验原理

理想的PN结的正向电流和正向压降存在如下关系式：

$$I = I_0 \exp(qU/KT) \qquad (1)$$

其中，q为电子电荷；k为玻尔兹曼常数；T为绝对温度；I_0为反向饱和电流，它是一个和PN结材料的禁带宽度以及温度有关的系数。

若测得PN结*I-U*关系值，则利用(1)式可以求出q/kT在测得温度*T*后，就可以得到*q/k*常数，把电子电量作为已知值代入，即可求得玻尔兹曼常数 k

三、实验原理

在实际测量中，二极管的正向I-U关系虽然能较好满足指数关系，但求得的常数k往往偏小。这是因为通过二极管电流不只是扩散电流，还有其它电流。一般它包括三个部分：

(1)扩散电流，严格遵循(1)式；

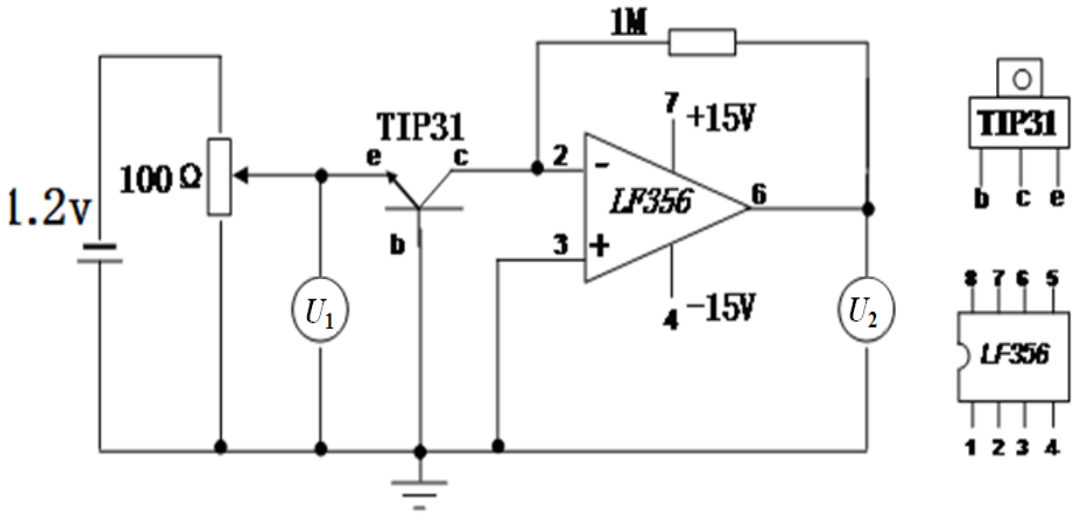
(2)耗尽层复合电流，正比于exp(eU/2kT);

(3)表面电流，由Si、SiO2界面中杂质引起，其值正比于exp(eU/mkT),一般m>2。

三、实验原理

通常采用**硅三极管**接成**共基极**线路，因为此时集电极与基极短接，集电极电流中仅仅是扩散电流。复合电流主要在基极出现，测量集电极电流时，将不包括复合电流。

本实验中选取性能良好的硅三极管(TIP31型)，实验中三极管处于较低的正向偏置，表面电流的影响也可以忽略，此时集电极电流与结电压将满足(1)式。实验线路如下图所示。

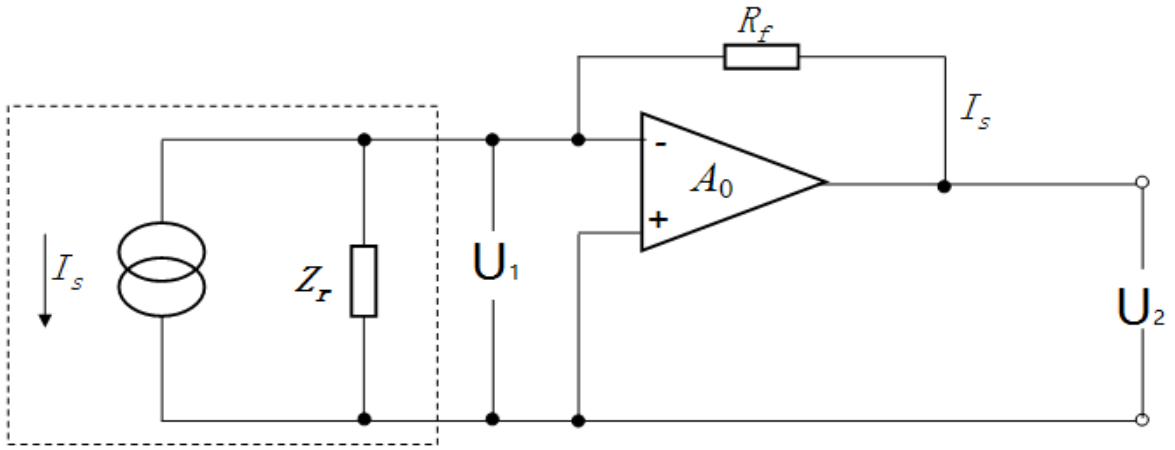


PN结扩散电流与结电压关系测量线路图

三、实验原理

本实验如果采用常规方法测量时，会出现当PN结电压较小时，PN结没导通，通过的电流很弱，普通电流表很难准确测量，无法验证真实的电压电流关系和测量玻尔兹曼常数，而采用集成运算放大器对弱电流放大可解决这些问题。

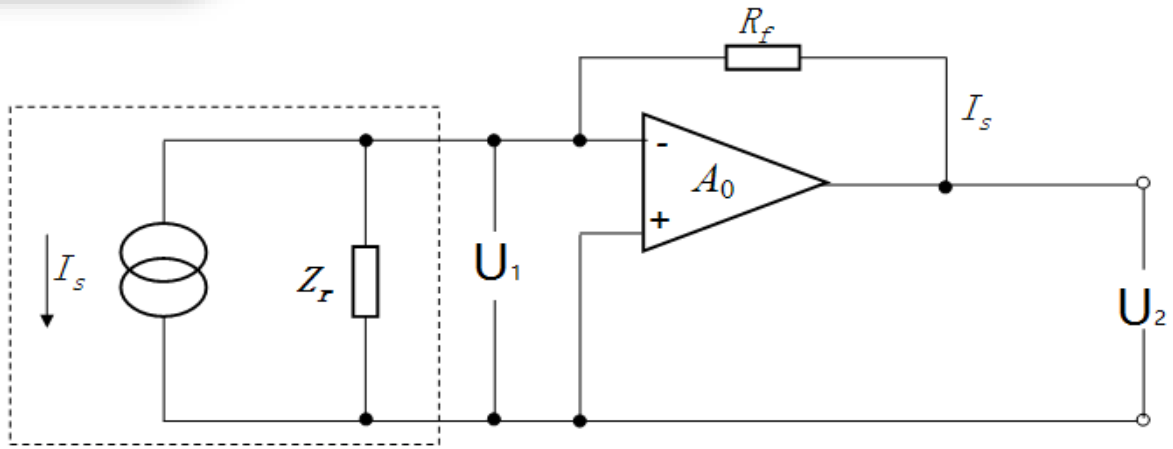
利用运算放大器组成I-V变换器测量弱电流信号



合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

三、实验原理

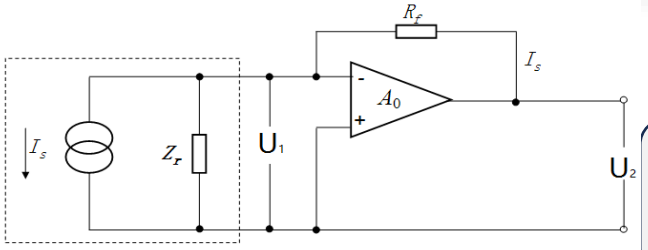
弱电流的测量



运算放大器的输出电压U_2为：$U_2=-K_0U_1$ (2)

式中U_1为输入电压，K_0为运算放大器的开环电压放大倍数

三、实验原理



$$I_S=(U_1-U_2)/R_f=U_1(1+K_O)/R_f \quad (3)$$

$$Z_r = U_1/I_s = R_f/(1+K_0) \approx R_f/K_0 \quad (4)$$

由(2)式和(3)式可得电流-电压变换器**输入电流Is与输出电压U_2之间的关系式**，即：

$$I_S = -\frac{U_2}{K_0}(1+K_0)/R_f = -U_2(1+1/K_0)/R_f \approx -U_2/R_f \quad (5)$$

由(5)式知，测得输出电压U_2和已知R_f值，即求得I_S值。

三、实验原理

把$I_S = -U_2/R_f$ 代入公式（1）$I_S = I_0 e^{\frac{qu}{kT}}$得到下式

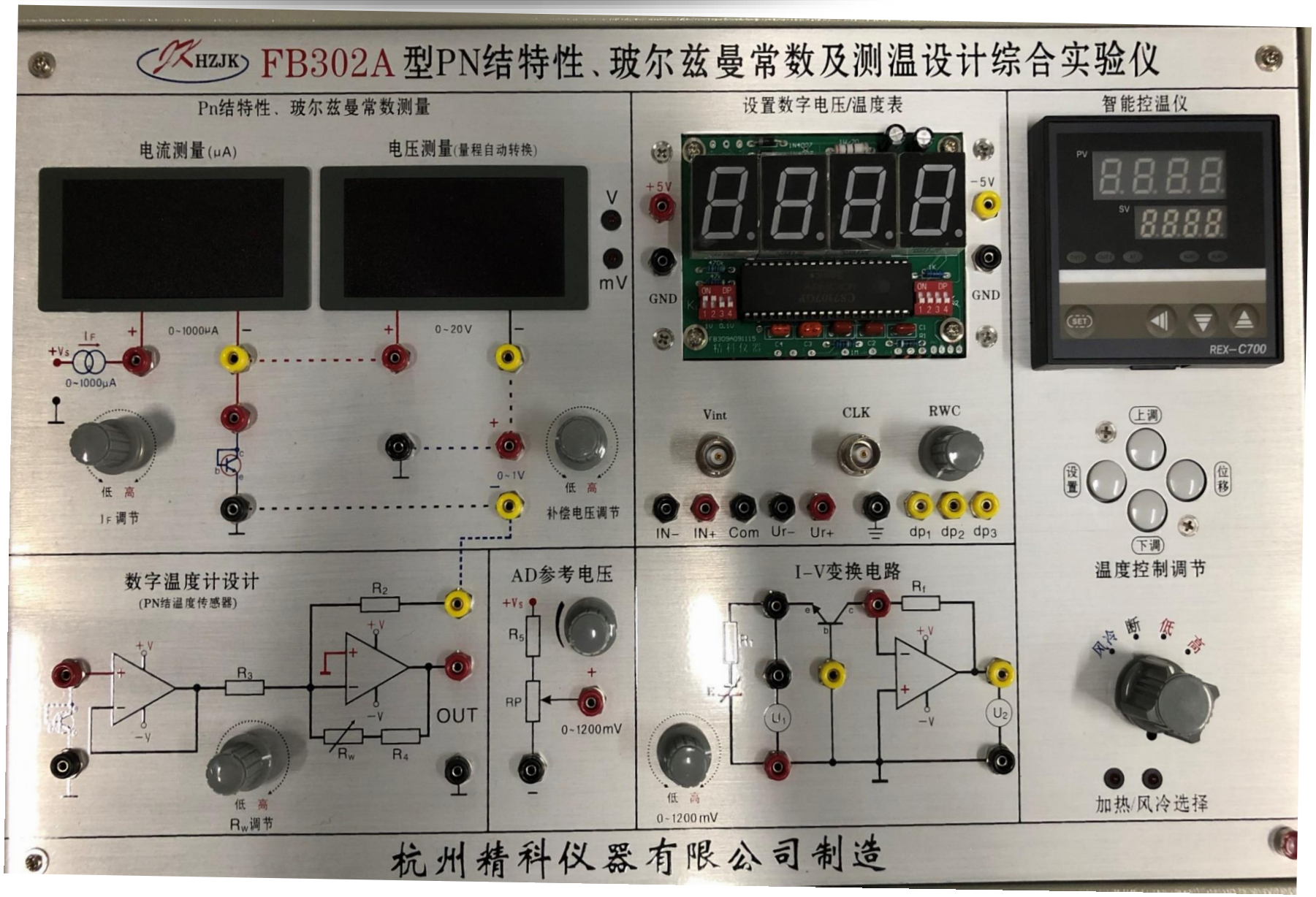
$U_2 = Ae^{\frac{qU_1}{kT}}$ (6)，把(6)式两边取对数得：

$$\ln U_2 = \ln A + \frac{qU_1}{kT} (7)$$

令$\frac{q}{kT} = B$，则 $\ln U_2 = BU_1 + \ln A$ ，根据$\ln U_2$与 U_1关系描绘出曲线图，由曲线求出斜率B，进而计算出玻尔兹曼常数$k = \frac{q}{BT}$。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

四、实验仪器



五、实验内容与步骤

实验准备

将NPN三极管的**bc极短路**，**be极成一个PN结**，用二色长导线连接测量仪，PN结可方便地插入加热井。用七芯插头导线连接测试仪器与加热井。

（“加热功率”开关置“断”位置，此时测试仪智能温度控制器pv上将显示出室温 ）。

五、实验内容与步骤

1.测 PN结的伏安特性

利用“PN结温度传感器”，按图1-1接线，“IF调节”从50μA开始，每增加50 μA记下电压U值，测量PN结的伏安特性。记下室温对应的温度。

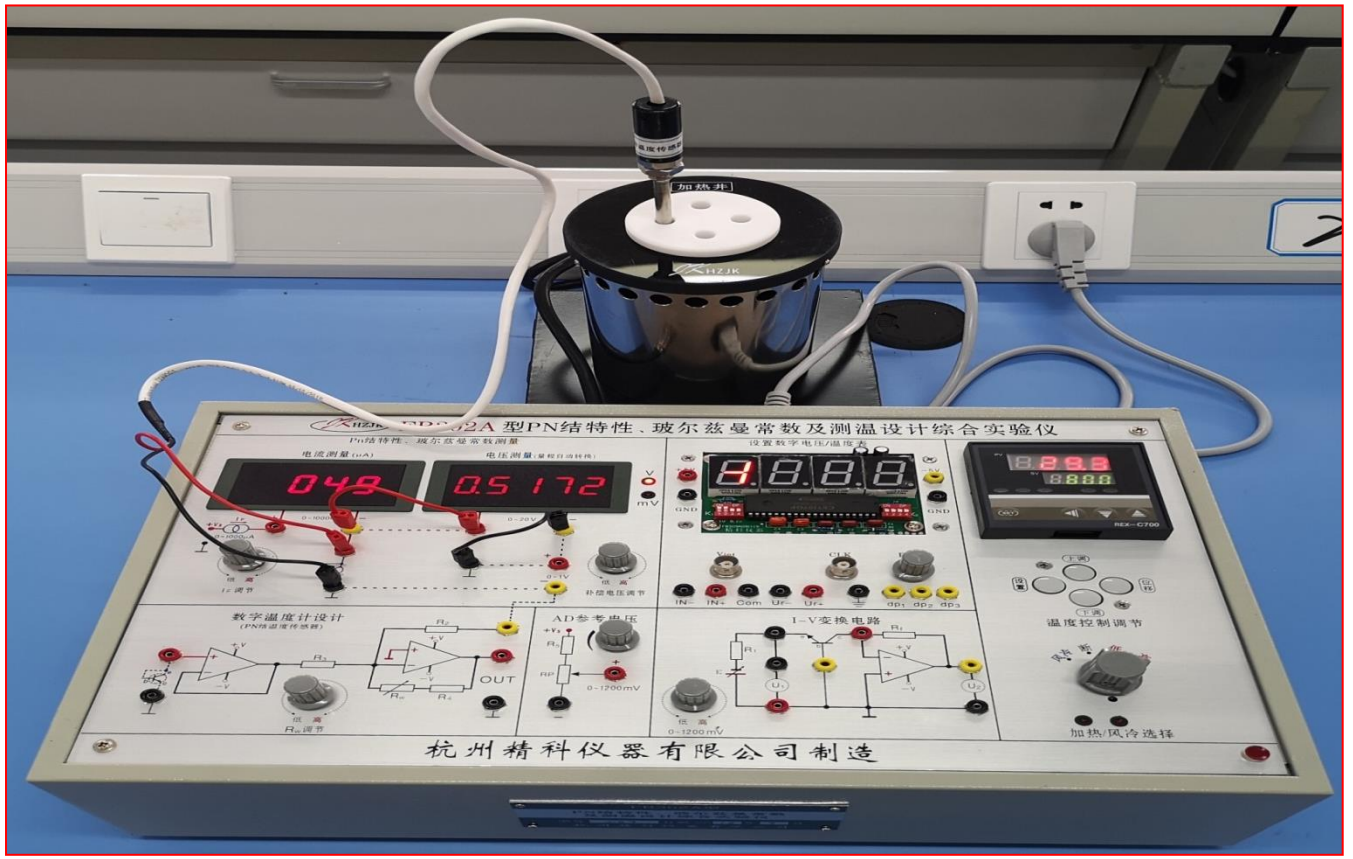


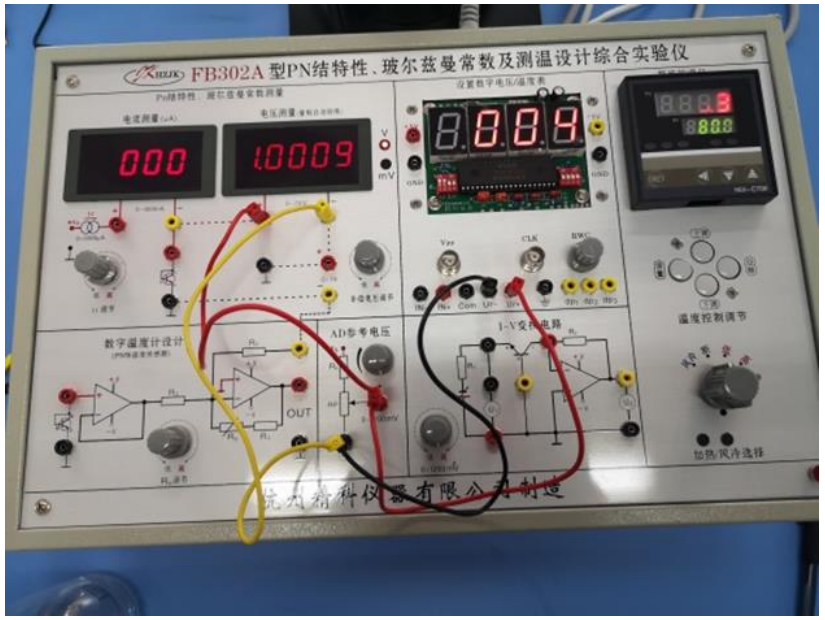
图1-1

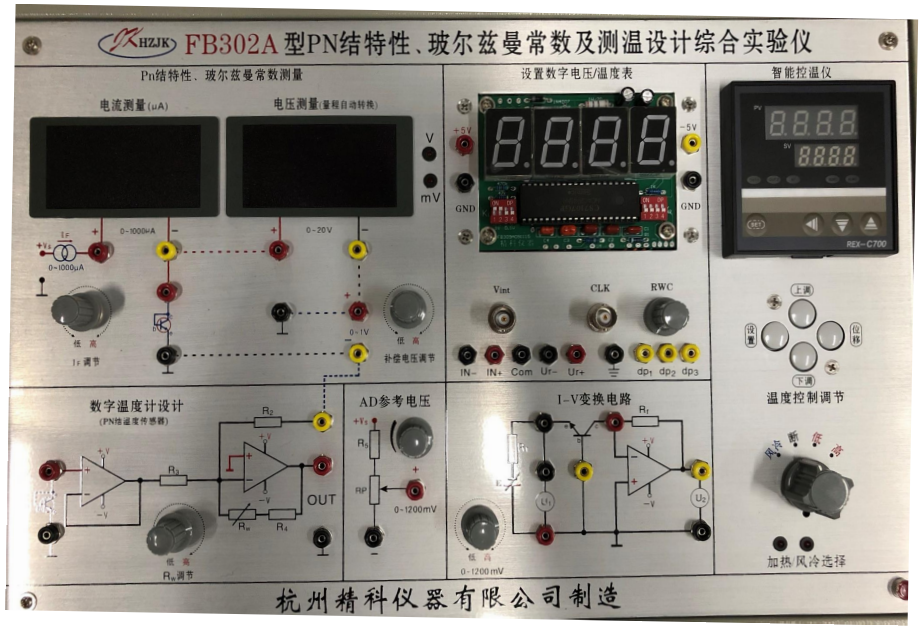
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

五、实验内容与步骤

测量玻尔兹曼常数前----组装2V的电压表

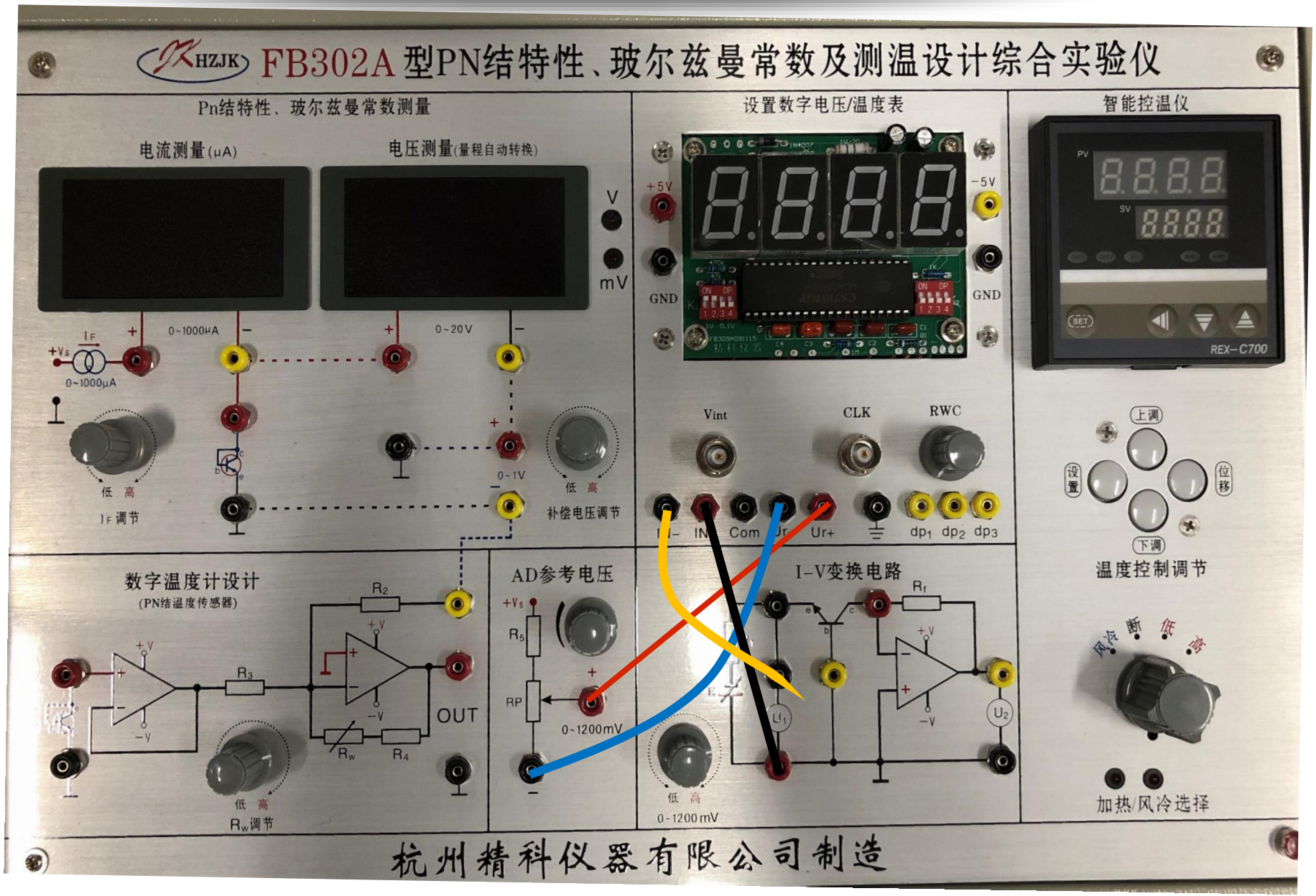
按照下图接线，1V基准电压（AD参考电压）连接到CS7107GP芯片下端的Ur+和Ur-。调整AD参考电压旋钮让电压表显示为1.0000V，即可把设置的数字电压/温度表设置为2V，（此后AD参考电压旋钮不能再调了）其中CS7107GP芯片左下角的1和2两个数字的开关打向上表示组装为2V电压表（若3和4两个数字的开关打向上表示改装成0.2V电压表），用于测量输入电压$U_1(U_{be})$。





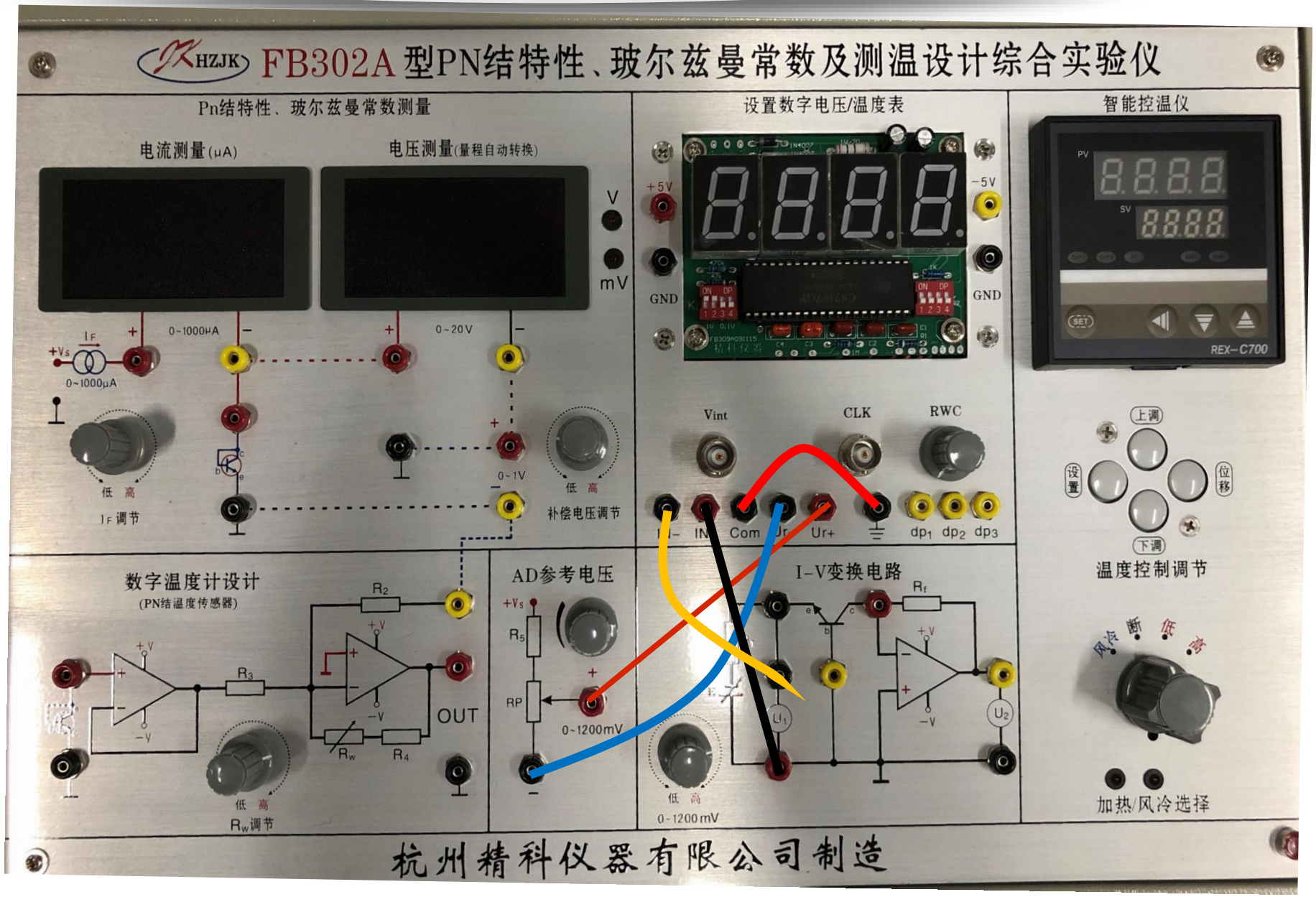
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

五、实验内容与步骤



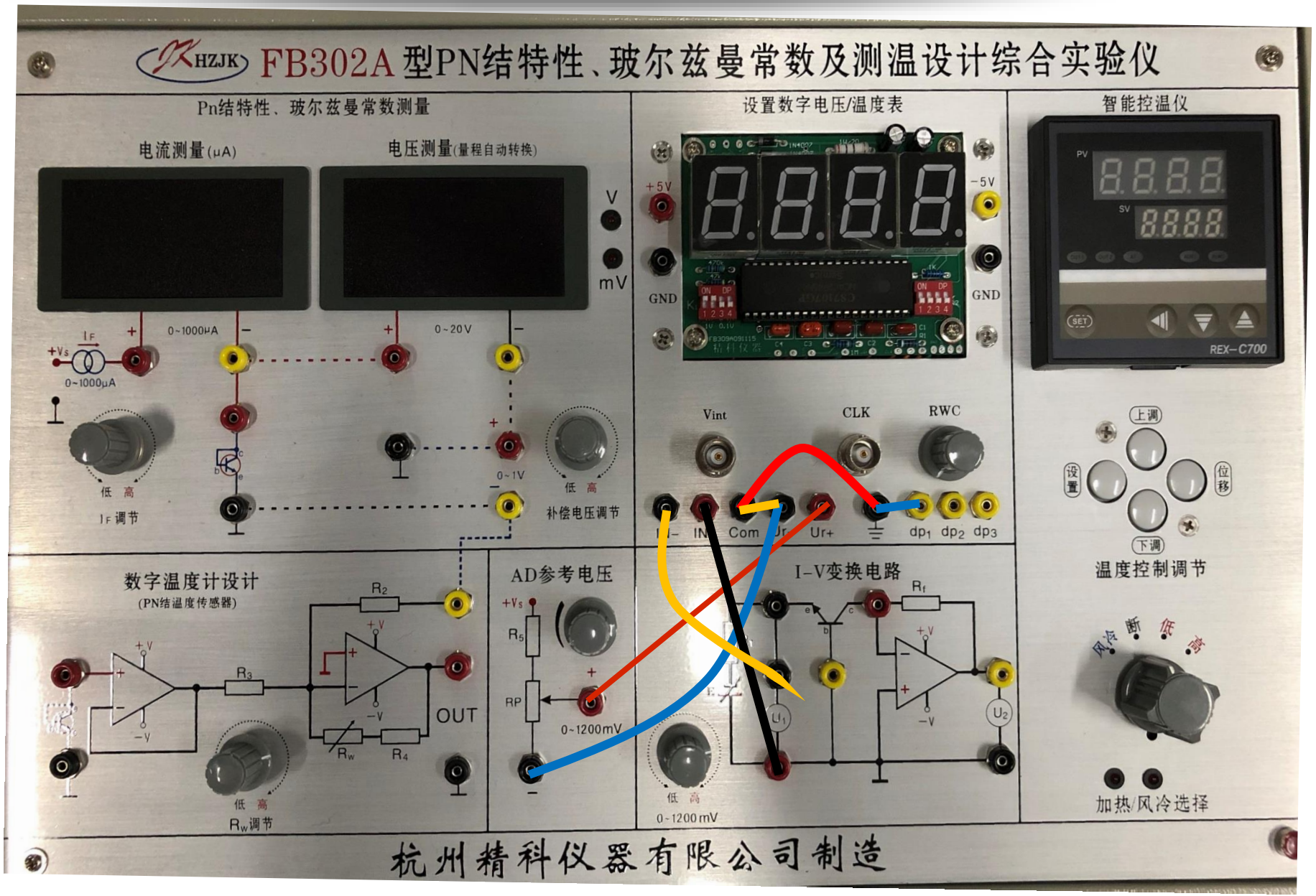
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

五、实验内容与步骤



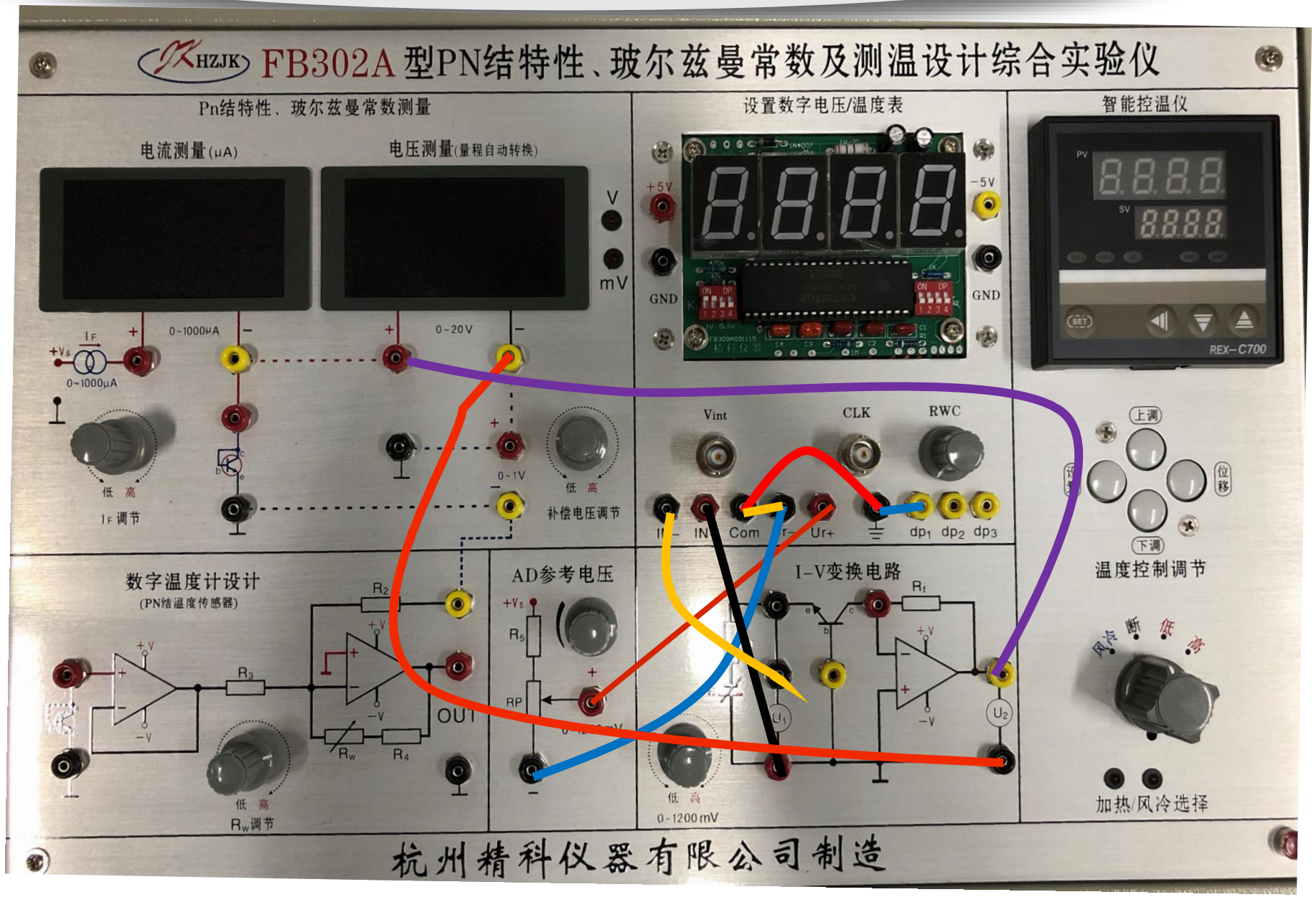
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

五、实验内容与步骤



合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

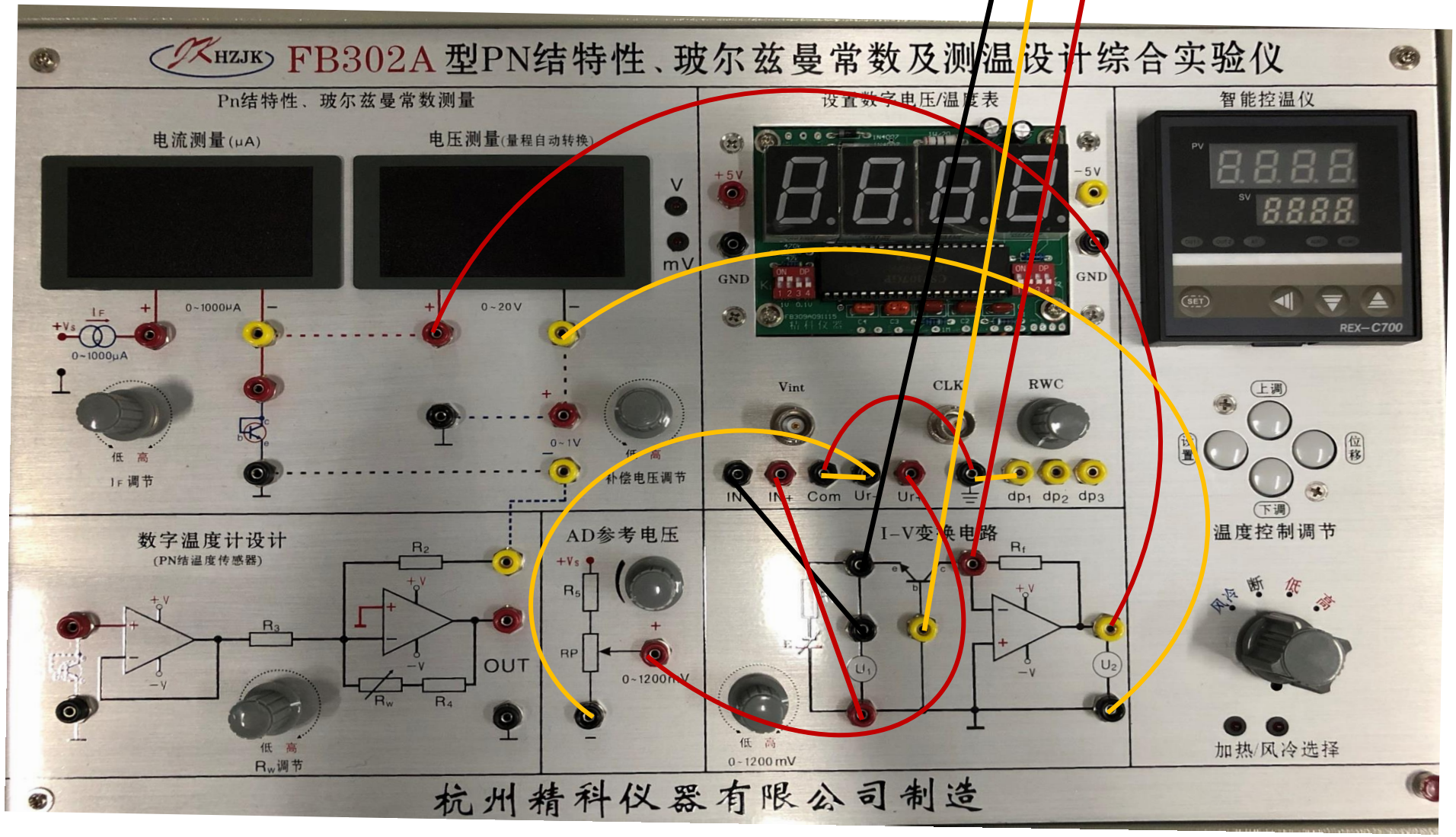
五、实验内容与步骤



合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

五、实验内容与步骤

测量玻尔兹曼常数接线图



五、实验内容与步骤

玻尔兹曼常数的测量步骤

按玻尔兹曼常数接线图接线，采用硅三极管接成共基极线路、I-V变换电路，注意：三色长导线的插头要插入对应颜色的插座。

（1）按设置键（SET）,设置温度SV为30.0 ^{0}C，再按设置键（SET）一次，设定完成。开启“加热功率”开关置“低”，待加热井温度上升至30.0 ^{0}C后，稳定3分钟不变，进行测量。

（2）调“0～1200mV”旋钮，使$U_{be}(U_1)$从300mV起，每调10mV测量并记录U_2值，直至U_2值达到饱和（U_2值变化较小或基本不变）。（ $U_{be}(U_1)$的起、终点以具体的实验情况来判断）

（3）设置温度为50.0 ^{0}C附近并能够达到稳定时，重复以上测量，并分析比较测量结果。

六、实验记录与处理

PN结的伏安特性测试实验数据表

$I_F(\mu A)$	U (V)	$I_F(\mu A)$	U (V)	$I_F(\mu A)$	U (V)	$I_F(\mu A)$	U (V)
50		250		450		650	
100		300		500		700	
150		350		550		750	
200		400		600		800	

描点绘制PN结的伏安特性曲线

六、实验记录与处理

玻尔兹曼常数测试实验数据表

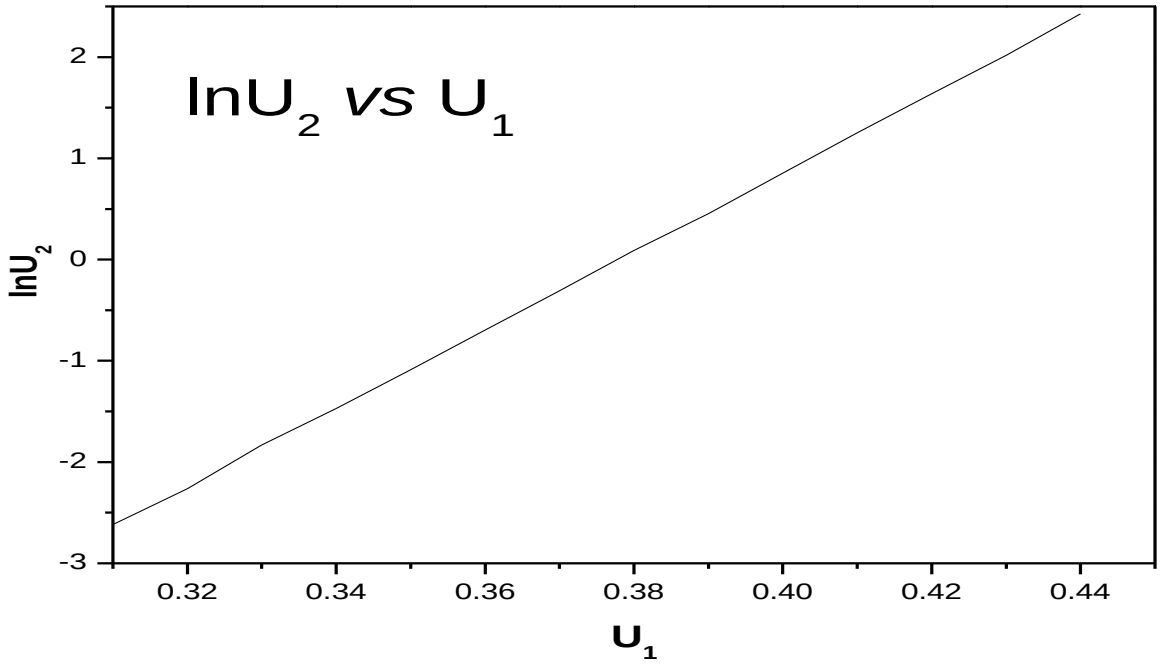
U1(mV)	U2(V)（30⁰C左右）	U2(V)（50⁰C左右）	U1(mV)	U2(V)（30⁰C左右）	U2(V)（50⁰C左右）
300			380		
310			390		
320			400		
330			410		
340			420		
350			430		
360			440		
370			450		

（1）用作图法画出两个不同温度下的$\ln U_2$与U_1的关系曲线；

（2）求其斜率，进而求得玻尔兹曼常数K，并与公认值进行比较；求相对不确定度。

七、数据处理要求

数据处理方法(求斜率B）



$$\ln U_2 = \ln A + \frac{qU_1}{kT} \quad (7)$$

$$y = \ln U_2; B = (\frac{e}{kT});$$

$$x = U_1 \Rightarrow y = Bx + \ln A$$

$$k = \frac{e}{BT}$$

假设求此准直线斜率B=38.79，三极管温度为 26^oC ，

可算出 $K = \frac{q}{TB} = \frac{1.602\times10^{-19}}{38.79\times(273.15+26)} = 1.38\times10^{-23} J/K$ ，其中

$K_0 = 1.381\times10^{-23} J/K$,求出相对不确定度 $\mathrm{A}_k = \frac{|K-K_0|}{K_0}\times100\%$

八、实验注意事项

- ✓ 数据处理时，对于扩散电流太小（起始状态）及扩散电流接近或达到饱和时的数据，在处理数据时应删去，因为这些数据可能偏离公式（1）
- ✓ 必须观测恒温装置上温度计读数，待TIP31C三极管温度处于恒定时（即处于热平衡时），才能记录 U_1 和 U_2
- ✓ 实验结束后应先关电源，才能拆除连线。“加热功率”开关打到“断”位。